

انتقل إلكترون ذرة الهيدروجين من المستوى الثاني إلى المستوى الأول الذي نصف قطره

$(0.529 \times 10^{-10} m)$ وطاقته $(-13.6 eV)$ احسب:

- 1- الطول الموجي للفوتون المنبعث
- 2- طاقة الفوتون المنبعث
- 3- الطول الموجي المصاحب للإلكترون في المستوى الثاني

الحل (1):

$$\Delta E = E_1 \left(\frac{1}{n_f^2} - \frac{1}{n_i^2} \right) = 13.6 \left(\frac{1}{(1)^2} - \frac{1}{(2)^2} \right) = 10.2 eV$$

$$\Delta E = 10.2 \times 1.6 \times 10^{-19} = 1.632 \times 10^{-18} J$$

ولكن

$$\Delta E = hf = \frac{hc}{\lambda} \Rightarrow \lambda = \frac{hc}{\Delta E} = \frac{6.626 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{1.632 \times 10^{-18}} = 1.22 \times 10^{-7} m$$

الحل (2): مما سبق

$$\Delta E = 1.632 \times 10^{-18} J = 10.2 eV$$

الحل (3):

$$\lambda_n = 2\pi n r_1 = 2\pi \times 2 \times 0.529 \times 10^{-10} = 6.65 \times 10^{-10} m$$